

Metodos Numericos Avanzados

Unidad I

Números Complejos

Alejandro L. Hayes

Departamento de Matematica
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

9 de agosto de 2024

Números Complejos. Introducción:

Motivación:

Es frecuente en los modelos matemáticos la aparición de situaciones que involucran ecuaciones del tipo:

i) $x^2 + 1 = 0$

ii) $ax^2 + bx + c = 0$ con $b^2 - 4ac < 0$

iii) $x^3 - 1 = 0 \iff (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$

iv) $e^x + 1 = 0$

v) $(-1)^x = e$

En todos los casos se observa que esos problemas no están totalmente resueltos en $\mathbb{R}$

Se comenzara analizando los casos i), ii) y iii). En el caso i) se tiene $x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = -1$. Se busca darle "algún sentido a $\sqrt{-1}$ "

La Unidad Imaginaria:

Se define la unidad imaginaria i a un numero que cumple

$$i^2 = -1 \quad \wedge \quad (-i)^2 = -1$$

Números Complejos. Introducción

Potencias de la Unidad Imaginaria

$$i^0 = 1 \quad , \quad i^1 = i \quad , \quad i^2 = -1 \quad , \quad i^3 = i \cdot i^2 = -i$$
$$i^4 = i^2 i^2 = (-1)(-1) = 1$$

En general se tiene:

$$i^{2n} = (-1)^n \quad y \quad i^{2n+1} = (-1)^n i \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Numero Complejo:

Definición:

Un número complejo es un objeto matemático de la forma

$$z = a_z + i b_z \quad , \quad a_z, b_z \in \mathbb{R}$$

donde a a_z y b_z se las denomina partes real e imaginaria de z respectivamente y se las nota como

$$a_z = \operatorname{Re}(z) \quad y \quad b_z = \operatorname{Im}(z)$$

Números Complejos. Introducción

El conjunto de los números complejos

Definición:

Se define al conjunto de los números complejos como

$$\mathbb{C} = \{a + i b : a, b \in \mathbb{R}\}$$

Una notación común es escribir $\mathbb{C} = \mathbb{R} + i \mathbb{R}$ y de este modo se ve de una manera simple que $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Para que tenga sentido el conjunto definido y se pueda trabajar con él, es necesario definir la igualdad y las operaciones que pueden hacerse en él.

Sean $z = a_z + i b_z$ y $w = a_w + i b_w$

Igualdad en $\mathbb{C}$

$$z = w \iff \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(w) \quad \wedge \quad \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(w)$$

En componentes

$$z = w \iff a_z = a_w \quad \wedge \quad b_z = b_w$$

Números Complejos. Introducción

Adición en $\mathbb{C}$

$$z + w = (\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(w)) + i (\operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(w))$$

En componentes

$$z + w = (a_z + a_w) + i (b_z + b_w)$$

Multiplicación en $\mathbb{C}$

$$z w = (\operatorname{Re}(z) \operatorname{Re}(w) - \operatorname{Im}(z) \operatorname{Im}(w)) + i (\operatorname{Re}(z) \operatorname{Im}(w) + \operatorname{Re}(w) \operatorname{Im}(z))$$

En componentes

$$z w = (a_z a_w - b_z b_w) + i (a_z b_w + a_w b_z)$$

Observacion Informal:

$$z w = (a_z + i b_z) (a_w + i b_w)$$

Aplicando propiedad distributiva y recordando que $i^2 = -1$ se llega a lo definido.

Números Complejos. Introducción

Propiedades de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$

Propiedades de $(\mathbb{C}, +)$

- i) Ley de Composición Interna: Si $z, w \in \mathbb{C}$ entonces $z + w \in \mathbb{C}$
- ii) Asociatividad: Si $z, w, u \in \mathbb{C}$ entonces $(z + w) + u = z + (w + u)$
- iii) Existencia de elemento neutro: $0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{R}} + i 0_{\mathbb{R}}$.

Se escribiera simplemente 0.

- iv) Existencia de elemento opuesto: Si $z = a_z + i b_z$ el numero $w = (-a_z) + i (-b_z)$ cumple que $z + w = w + z = 0$.

Se escribiera $w = -z$.

- v) Conmutatividad: Si $z, w \in \mathbb{C} : z + w = w + z$.

Propiedades de $(\mathbb{C}, \cdot)$

- i) Ley de Composición Interna: Si $z, w \in \mathbb{C}$ entonces $z \cdot w \in \mathbb{C}$
- ii) Asociatividad: Si $z, w, u \in \mathbb{C}$, $(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$

Números Complejos. Introducción

iii) Existencia de elemento neutro: $1_{\mathbb{C}} = 1_{\mathbb{R}} + i 0_{\mathbb{R}}$.

Se escribiera simplemente 1.

iv) Existencia de elemento opuesto: Si $z = a_z + i b_z$ el numero

$$w = \frac{a_z}{a_z^2 + b_z^2} + i \frac{-b_z}{a_z^2 + b_z^2}$$

cumple que $z.w = w.z = 1$. Se suele escribir $w = z^{-1}$.

v) Conmutatividad: Si $z, w \in \mathbb{C} : z.w = w.z$.

Propiedad Distributiva: Si $z, w, u \in \mathbb{C}$ entonces $z.(w + u) = z.w + z.u$.

División en $\mathbb{C}$

A partir del hecho de que todo número $w \neq 0$ tiene un inverso multiplicativo, es posible definir la división en $\mathbb{C}$ como

$$\frac{z}{w} = z w^{-1}$$

Números Complejos. Introducción

donde

$$z = a_z + i b_z \quad , \quad w = a_w + i b_w$$

y

$$w^{-1} = \frac{a_w}{a_w^2 + b_w^2} + i \frac{-b_w}{a_w^2 + b_w^2}$$

Luego:

$$\frac{z}{w} = \left(\frac{a_z a_w}{a_w^2 + b_w^2} + \frac{b_z b_w}{a_w^2 + b_w^2} \right) + i \left(\frac{b_z a_w}{a_w^2 + b_w^2} - \frac{a_z b_w}{a_w^2 + b_w^2} \right)$$

Ejemplo:

Dados $z = 4 + i 2$ y $w = 3 + i 7$ se desea calcular $\frac{z}{w}$

$$z = 4 + i 2 \quad , \quad w^{-1} = \frac{3}{58} - i \frac{7}{58} \implies z w^{-1} = \frac{26}{58} - i \frac{22}{58}$$

Números Complejos. Introducción

Axiomas de orden en $\mathbb{R}$

En esta sección recordaremos los axiomas de orden en $\mathbb{R}$ para luego ver que ocurre en $\mathbb{C}$. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ entonces.

A.1 Tricotomía: $a > b \vee a = b \vee a < b$.

A.2 Transitividad: Si $a < b \wedge b < c \implies a < c$.

A.3 Monotonía I: Si $a < b \implies a + c < b + c$.

A.4 Monotonía II: Si $a < b \wedge c > 0 \implies ac < bc$.

Consecuencias

- i) Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Si $a < b \wedge c < 0 \implies ac > bc$.
- ii) Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Si $a + c < b + c \implies a < b$.
- iii) Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Si $ac < bc$ y $c > 0 \implies a < b$.

Proposición:

No existe un orden en $\mathbb{C}$ que cumpla con los axiomas A.1 a A.4 y sus consecuencias por lo que suele decirse que $\mathbb{C}$ es un cuerpo no ordenado.

Números Complejos. Introducción

Valor Absoluto o Módulo de un Número Complejo

Definición:

$$z = a_z + i b_z \quad |z| = \sqrt{a_z^2 + b_z^2}$$

Es frecuente usar la notación $\rho = |z|$

Propiedades:

$$\text{i)} \quad |z| \geq 0 \quad y \quad |z| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z = 0$$

$$\text{ii)} \quad |z w| = |z| |w| \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$$

$$\text{iii)} \quad \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|} \quad \forall z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0$$

$$\text{iv)} \quad |z + w| \leq |z| + |w| \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$$

$$\text{v)} \quad |z - w| \geq |z| - |w| \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$$

$$\text{vi)} \quad |\operatorname{Re}(z)| \leq |z| \quad y \quad |\operatorname{Im}(z)| \leq |z| \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Argumento de un Número Complejo

$$\arg(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } b_z = 0 \text{ y } a_z > 0 \\ \arctg \frac{b_z}{a_z} & \text{si } b_z > 0 \text{ y } a_z > 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } b_z > 0 \text{ y } a_z = 0 \\ \pi - \arctg \frac{|b_z|}{|a_z|} & \text{si } b_z > 0 \text{ y } a_z < 0 \end{cases}$$

Argumento de un Número Complejo

$$\arg(z) = \begin{cases} \pi & \text{si } b_z = 0 \text{ y } a_z < 0 \\ \pi + \operatorname{arctg} \frac{|b_z|}{|a_z|} & \text{si } b_z < 0 \text{ y } a_z < 0 \\ \frac{3}{2} \pi & \text{si } b_z < 0 \text{ y } a_z = 0 \\ 2\pi - \operatorname{arctg} \frac{|b_z|}{|a_z|} & \text{si } b_z > 0 \text{ y } a_z > 0 \end{cases}$$

Argumento de un Número Complejo

Propiedades:

- i) $\arg(z w) = \arg(z) + \arg(w) \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$
- ii) $\arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg(z) - \arg(w) \quad \forall z, w \in \mathbb{C}, \quad w \neq 0$
- iii) $\arg(z^n) = n \arg(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}$
- iv) $\arg(z^{-1}) = -\arg(z) \quad \forall z \in \mathbb{C} - \{0\}$

Notación:

$$\theta = \arg(z)$$

Formula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad \forall \theta \in \mathbb{R}$$

Forma Polar

Forma Polar Elemental:

$$z = (\rho, \theta)$$

Forma Polar Trigonométrica:

$$z = \rho \cos \theta + i \rho \operatorname{sen} \theta$$

Forma Polar Exponencial:

$$z = \rho e^{i\theta}$$

Forma Polar

Sean

$$z = \rho_z e^{i\theta_z} \quad y \quad w = \rho_w e^{i\theta_w}$$

Igualdad en forma polar exponencial

$$z = w \iff |z| = |w| \quad y \quad \arg(z) = \arg(w) + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

En componentes:

$$z = w \iff \rho_z = \rho_w \quad y \quad \theta_z = \theta_w + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

Multiplicación y división en forma polar exponencial

$$z w = |z| |w| e^{i(\arg(z) + \arg(w))} \quad \frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} e^{i(\arg(z) - \arg(w))}$$

En componentes

$$z w = \rho_z \rho_w e^{i(\theta_z + \theta_w)} \quad \frac{z}{w} = \frac{\rho_z}{\rho_w} e^{i(\theta_z - \theta_w)}$$

Potenciación y Formula de De Moivre

Potenciación:

$$z^n = |z|^n e^{i n \arg(z)} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

$$z^n = |z|^n \cos(n \arg(z)) + i |z|^n \sin(n \arg(z))$$

Si la escribimos en componentes queda

$$z = \rho_z e^{i \theta_z} \quad y \quad n \in \mathbb{N}$$

$$z^n = \rho_z^n e^{i n \theta_z}$$

$$z^n = \rho_z^n \cos n \theta_z + i \rho_z^n \sin n \theta_z$$

Radicación

Radicación

Dada la ecuación

$$w^n = z \quad n \in \mathbb{N}$$

Se deduce que:

$$w_k = \sqrt[n]{\rho_z} e^{i \left(\frac{\theta_z + 2k\pi}{n} \right)}$$

con $k = 0, \dots, n-1$

Observación:

En el caso particular de raíces cuadradas $n = 2$, la ecuación $w^2 = z$ tiene por soluciones

$$\operatorname{Re}(w) = \pm \sqrt{\frac{|z| + \operatorname{Re}(z)}{2}}, \quad \operatorname{Im}(w) = \pm \sqrt{\frac{|z| - \operatorname{Re}(z)}{2}}$$

Se cumple que $2 \operatorname{Re}(w) \operatorname{Im}(w) = \operatorname{Im}(z)$. De ahí se elijen los signos.

Logaritmicación y Potencia

Logaritmicación

Dada la ecuación

$$e^w = z$$

Se demuestra que las soluciones son

$$w_k = \ln |z| + i (\arg(z) + 2 k \pi) \quad k \in \mathbb{Z}$$

A veces se trabaja en el valor principal del logaritmo dado por

$$w_0 = \ln |z| + i \arg(z)$$

Potencia Compleja

$$z^w = e^{w \ln z}$$

Conjugación

Definición: Sea $z \in \mathbb{C}$, se define el conjugado de z al único número $w \in \mathbb{C}$ que cumple

$$\operatorname{Re}(w) = \operatorname{Re}(z) \quad \text{y} \quad \operatorname{Im}(w) = -\operatorname{Im}(z)$$

Notación: $w = \bar{z}$

Propiedades:

i) $z = \bar{z} \iff \operatorname{Im}(z) = 0$

v) $z \bar{z} = |z|^2$

ii) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$

vi) $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$

iii) $\overline{z \bar{w}} = \bar{z} w$

vii) $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$

iv) $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$

viii) $|z| = |\bar{z}|$